

Bilet de examen nr. 17

Disciplina: *Analiza şi Sinteza Circuitelor Numerice I*
 Ingineria sistemelor, anul II

1. Să se determine forma minimă disjunctivă a funcţiei f reprezentată în diagrama VID de mai jos:

xy/zw	00	01	11	10
00	1	1	0	t
01	$\bar{q}$	-	0	0
11	u	-	q	1
10	0	v	1	-

2. Să se implementeze circuitul logic combinaţional descris de funcţia logică de mai jos:

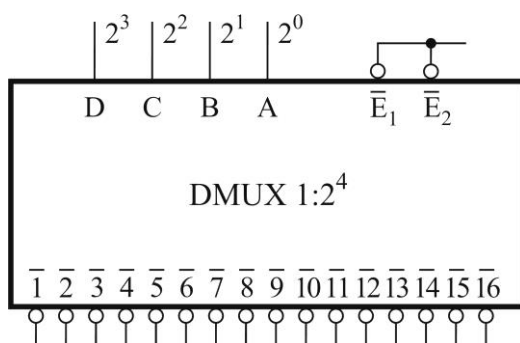
$$f^{FCD}(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \sum (1, 2, 9, 11, 15, 25, 30),$$

în următoarele variante:

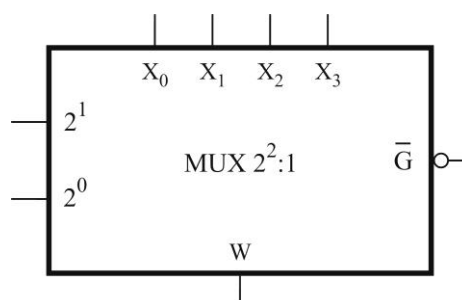
- a) cu un DMUX $1 : 2^4$ şi porţi logice ŞI-NU;
 b) cu MUX-uri $2^2 : 1$.

Se vor folosi următoarele circuite integrate:

(a)



(b)



3. Se consideră circuitul logic combinaţional obţinut prin implementarea următoarei funcţii logice:

$$f^{FMD}(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 + x_2 \bar{x}_3.$$

Circuitul va fi realizat folosindu-se porți logice de tipurile ȘI, SAU (semnalele x_1, x_2, x_3 se vor aplica negat la intrările porților ȘI) și se consideră că porțile logice au timpi de propagare diferiți. Se cere:

- a) să se indice (prin reprezentarea formelor de undă corespunzătoare) dacă circuitul generează/sau nu fenomenul de hazard la ieșire, la comutarea unei singure variabile de intrare (de exemplu: $x_1x_2x_3 = 000 \rightarrow 010$) și pentru următoarea relație între timpii de propagare: $t_{p1} > t_{p2}$, (unde t_{p1} este timpul de propagare prin poarta ȘI la intrările căreia se aplică semnalele $\bar{x}_1$ și $\bar{x}_2$, iar t_{p2} pentru poarta ȘI cu intrările $x_2, \bar{x}_3$; se va specifica, dacă rezultă, ce tip de hazard este;
- b) să se indice modalitatea de înlăturare (în cazul în care este pus în evidență) a fenomenului de hazard.

Director departament ATI,
Prof. dr. ing. Sorin-Aurel Moraru

Examinator,
Prof. dr. ing. Florin Moldoveanu